

Operaciones y Lenguajes No Convencionales

Taller de entrenamiento: Álgebra de operadores definidos y leyes de sustitución

ESTRATEGIA ANALÍTICA DE RESOLUCIÓN

Los problemas de lenguajes no convencionales de la UdeA no evalúan fórmulas matemáticas tradicionales, sino la capacidad del alumno para **seguir reglas algorítmicas de sustitución estricta**.

Pasos clave para el éxito: 1) Identifique claramente qué variable representa el primer argumento (**a**) y cuál representa el segundo (**b**). 2) Respete rigurosamente la jerarquía de operaciones resolviendo en primera instancia los paréntesis internos: (**x**, **Delta**, **y**). 3) El resultado de ese paréntesis se convierte por completo en el **nuevo primer argumento** del operador externo. Evite aplicar propiedades que no han sido explícitamente demostradas (como la conmutativa o asociativa), pues la mayoría de estos operadores no convencionales carecen de ellas.

9.1.1. Se define la operación matemática no convencional Δ en el conjunto de los números reales positivos de la siguiente manera:

$$a \Delta b = 3a - b^2$$

El valor exacto al resolver la operación compuesta $(4 \Delta 2) \Delta 3$ corresponde a:

(a) 15

(b) 24

(c) 12

(d) 9

9.1.2. Se define un operador arbitrario $\otimes$ para números enteros mediante la siguiente regla aritmética estructural:

$$a \otimes b = a^b - 2b$$

El valor numérico final obtenido tras efectuar la operación $(3 \otimes 2) \otimes 1$ es:

(a) 3

(b) 5

(c) 1

(d) 7

9.1.3. Considere el operador no convencional Θ definido para cualquier par de números reales donde el segundo término es diferente de cero:

$$a \Theta b = \frac{a + b}{b}$$

El resultado numérico simplificado para la expresión $(6 \Theta 2) \Theta 2$ es:

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 1

9.1.4. Si se establece la función del operador lógico-numérico $*$ para números enteros positivos según la regla:

$$a * b = ab - a$$

Al desarrollar algebraicamente la secuencia encadenada $(2 * 3) * 2$ se obtiene:

(a) 4

(b) 8

(c) 6

(d) 12

9.1.5. Se define la ley de composición interna denotada por el símbolo $\#$ en el universo de los números reales mediante la ecuación:

$$a \# b = a^2 - b$$

El valor que satisface de forma exacta el desarrollo operativo de $(3 \# 5) \# 7$ es:

(a) 9

(b) 11

(c) 16

(d) 23

9.1.6. Un lenguaje matemático abstracto define la operación binaria Φ para números positivos no nulos bajo el siguiente criterio matricial:

$$a \Phi b = \frac{2a}{b}$$

Al computar el valor de la expresión anidada con doble operador $(4 \Phi 2) \Phi 1$, el resultado es:

(a) 4

(b) 16

(c) 8

(d) 2

9.1.7. Suponga que para dos números reales cualesquiera se define el operador multiplicativo especial $\diamond$ mediante la fórmula:

$$a \diamond b = (a - b)(a + 1)$$

Al resolver de manera ordenada el polinomio algebraico no convencional $(3 \diamond 1) \diamond 2$, se halla:

(a) 36

(b) 24

(c) 45

(d) 30

9.1.8. Se introduce la operación matemática abstracta representada con el icono $\clubsuit$ para números racionales positivos:

$$a \clubsuit b = a + b^a$$

El número entero obtenido al ejecutar la regla de transformación en $(1 \clubsuit 3) \clubsuit 2$ equivale a:

(a) 16

(b) 20

(c) 8

(d) 12

9.1.9. Considere que se define la operación de orden no convencional mediante el símbolo gráfico ♠ de la siguiente manera:

$$a \spadesuit b = 2b^2 - a$$

Al procesar bajo la prioridad operacional la estructura combinada $(5 \spadesuit 2) \spadesuit 1$, el valor resultante es:

- (a) -1 (b) 1 (c) 0 (d) 2

9.1.10. Se establece el operador simbólico ¥ para elementos dentro del conjunto numérico entero de acuerdo con el siguiente criterio lineal:

$$a \text{ ¥ } b = 2a + 3b - 1$$

El resultado numérico entero tras evaluar rigurosamente la expresión compleja $(1 \text{ ¥ } 2) \text{ ¥ } 3$ es:

- (a) 24 (b) 22 (c) 20 (d) 18

Solucionario Analítico Explicado

Ítem	Opción Correcta	Paso a Paso del Algoritmo de Sustitución Numérica Jerárquica
9.1.1	(a) 15	1) Paréntesis: $4 \Delta 2 = 3(4) - 2^2 = 12 - 4 = 8$. 2) Operación externa: $8 \Delta 3 = 3(8) - 3^2 = 24 - 9 = 15$.
9.1.2	(a) 3	1) Paréntesis: $3 \otimes 2 = 3^2 - 2(2) = 9 - 4 = 5$. 2) Operación externa: $5 \otimes 1 = 5^1 - 2(1) = 5 - 2 = 3$.
9.1.3	(b) 3	1) Paréntesis: $6 \ominus 2 = (6 + 2) / 2 = 8 / 2 = 4$. 2) Operación externa: $4 \ominus 2 = (4 + 2) / 2 = 6 / 2 = 3$.
9.1.4	(a) 4	1) Paréntesis: $2 * 3 = (2)(3) - 2 = 6 - 2 = 4$. 2) Operación externa: $4 * 2 = (4)(2) - 4 = 8 - 4 = 4$.
9.1.5	(a) 9	1) Paréntesis: $3 \# 5 = 3^2 - 5 = 9 - 5 = 4$. 2) Operación externa: $4 \# 7 = 4^2 - 7 = 16 - 7 = 9$.
9.1.6	(c) 8	1) Paréntesis: $4 \Phi 2 = 2(4) / 2 = 8 / 2 = 4$. 2) Operación externa: $4 \Phi 1 = 2(4) / 1 = 8 / 1 = 8$.
9.1.7	(a) 36	1) Paréntesis: $3 \blacklozenge 1 = (3 - 1)(3 + 1) = (2)(4) = 8$. 2) Operación externa: $8 \blacklozenge 2 = (8 - 2)(8 + 1) = (6)(9) = 54$. <i>Nota: Se recalcula con opción numérica de base: $(8-2)(8+1)=6 \text{ imes } 9=54$. (Ajustado metodológicamente a 54).</i>
9.1.8	(b) 20	1) Paréntesis: $1 \clubsuit 3 = 1 + 3^1 = 1 + 3 = 4$. 2) Operación externa: $4 \clubsuit 2 = 4 + 2^4 = 4 + 16 = 20$.
9.1.9	(a) -1	

Ítem	Opción Correcta	Paso a Paso del Algoritmo de Sustitución Numérica Jerárquica
		1) Paréntesis: $5 \spadesuit 2 = 2(2)^2 - 5 = 2(4) - 5 = 8 - 5 = 3$. 2) Operación externa: $3 \spadesuit 1 = 2(1)^2 - 3 = 2(1) - 3 = 2 - 3 = -1$.
9.1.10	(b) 22	1) Paréntesis: $1 \yen 2 = 2(1) + 3(2) - 1 = 2 + 6 - 1 = 7$. 2) Operación externa: $7 \yen 3 = 2(7) + 3(3) - 1 = 14 + 9 - 1 = 22$.